অন্তরীকরণ: রিভিশন

২৫/১০/২০২৬ · ভুল ৩৬টি · গুরুত্বপূর্ণ ৩৪টি · মোট ৫২টি প্রশ্ন

---

১. **গুরুত্বপূর্ণ** [RUET'18-19]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \to 0^-} \dfrac{\ln x}{\operatorname{cosec} x}$

সমাধান

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{\ln x}{\operatorname{cosec} x} = \lim_{x \to 0^-} \sin x \cdot \ln x$$

এখানে $x \to 0^-$ মানে x বাম দিক থেকে 0-এর দিকে যাচ্ছে, অর্থাৎ $x < 0$।

কিন্তু x-এর যেকোনো ঋণাত্মক মানের জন্য $\ln x$ সংজ্ঞায়িত নয়।

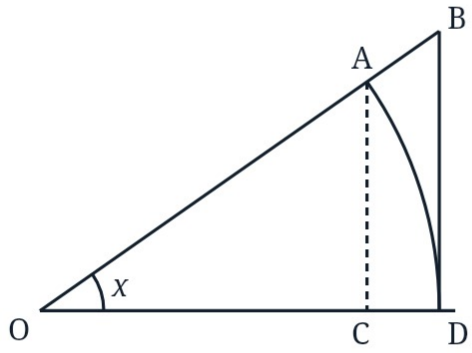
∴ **প্রদত্ত লিমিটটি অসংজ্ঞায়িত (বিদ্যমান নেই)**

ফাঁদ: $x \to 0^+$ হলে উত্তর 0 হতো; এখানে বাম দিকের লিমিট চাওয়া হয়েছে, তাই হিসাব করার আগেই $\ln x$-এর ডোমেন দেখো।

---

২. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [CUET'13-14; IUT'10-11; RUET'05-06]

প্রমাণ কর যে, $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$



সমাধান

O কেন্দ্র ও OA = OD = 1 ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ AD আঁকি। $\angle AOD = x$ রেডিয়ান $(0 < x < \frac{\pi}{2})$।

A থেকে OD-এর উপর লম্ব AC এবং D বিন্দুতে স্পর্শক DB আঁকি যা OA-এর বর্ধিতাংশকে B বিন্দুতে ছেদ করে।

তাহলে $AC = \sin x$, $OC = \cos x$, $BD = \tan x$

চিত্র থেকে: $\triangle OAC <$ বৃত্তকলা $OAD < \triangle OBD$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin x \cos x < \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot x < \frac{1}{2} \tan x$

$\sin x$ দিয়ে ভাগ করে: $\cos x < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$

উল্টে লিখে: $\cos x < \frac{\sin x}{x} < \frac{1}{\cos x}$

$x \to 0$ হলে $\cos x \to 1$ এবং $\frac{1}{\cos x} \to 1$

স্যান্ডউইচ উপপাদ্য অনুসারে, $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ (প্রমাণিত)

($x < 0$ হলে $\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin(-x)}{-x}$, তাই বাম লিমিটও 1।)

৩. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [KUET'08-09; RUET'08-09]

প্রমাণ কর যে, $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

সমাধান

e^x-কে অসীম ধারায় বিস্তৃত করে:

$$L.H.S = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left[(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots) - 1\right]$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{x}\left[x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right]$$

$$= \lim_{x\to 0} \left[1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \cdots\right]$$

$= 1 = R.H.S$ (প্রমাণিত)

---

৪. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [BUET'24-25]

$g(x) = \frac{\sqrt{1+mx} - \sqrt{1-nx}}{x}$ ফাংশনটি $x = 0$ তে সংজ্ঞায়িত নয়। $g(0)$-এর কোন মানের জন্য ফাংশনটি $x = 0$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন থাকবে?

সমাধান

লব ও হরকে $(\sqrt{1+mx} + \sqrt{1-nx})$ দিয়ে গুণ করি:

$$g(x) = \frac{(1+mx) - (1-nx)}{x(\sqrt{1+mx} + \sqrt{1-nx})} = \frac{m+n}{\sqrt{1+mx} + \sqrt{1-nx}}$$

$x = 0$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হতে হলে $LHL = RHL = g(0)$ হতে হবে।

$$LHL = RHL = \lim_{x\to 0} \frac{m+n}{\sqrt{1+mx} + \sqrt{1-nx}} = \frac{m+n}{1+1}$$

$\therefore g(0) = \frac{m+n}{2}$

১০. **গুরুত্বপূর্ণ** [MIST'21-22; MIST'23-24; রা.'০৯; ব.'১১,'১৪; কু.'১০; সি.'০৯; মা.'১৩; চা.'১১,'১৫]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

সমাধান

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\tan x\,(1-\cos x)}{x^3} = \frac{\tan x \cdot 2\sin^2(\frac{x}{2})}{x^3}$$

$$= \frac{\tan x}{x} \cdot 2 \cdot \frac{1}{4}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2$$

$x \to 0$ হলে $\frac{\tan x}{x} \to 1$ এবং $\frac{\sin(x/2)}{x/2} \to 1$

$$= 1 \times 2 \times \frac{1}{4} \times 1$$

উত্তর: $\frac{1}{2}$

---

১১. **গুরুত্বপূর্ণ** [MIST'23-24]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$

সমাধান

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x}(1-\cos x)}{\sin^3 x} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\cos x \cdot \sin^2 x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\cos x\,(1-\cos x)(1+\cos x)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x\,(1+\cos x)} = \frac{1}{1\times(1+1)}$$

উত্তর: $\frac{1}{2}$

মনে রাখো: হরে x^3 বা $\sin^3 x$ যা-ই থাকুক, উত্তর একই ($\frac{1}{2}$), কারণ $x \to 0$ হলে $\sin x \approx x$।

---

১৩. ভুল [মা.'১২; য.'১৭; কুয়েট'০৭-০৮; ব.'২১]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{y\to 0} \frac{1-\cos y}{y}$

সমাধান

$= \lim_{y\to 0} \frac{2\sin^2(y/2)}{y} = 2\lim_{y\to 0} \frac{\sin^2(y/2)}{y^2}\cdot y$

$= 2\cdot \lim_{y\to 0} \left(\frac{\sin(y/2)}{y/2}\right)^2 \cdot \frac{1}{4}\cdot \lim_{y\to 0} y$

$= 2\times 1\times \frac{1}{4}\times 0$

উত্তর: 0

---

১৫. গুরুত্বপূর্ণ [য.'০৫; কু.'১৪,'২২]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to 0} \frac{1-2\cos x+\cos 2x}{x^2}$

সমাধান

$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ বসিয়ে:

লব $= 1-2\cos x+2\cos^2 x-1 = 2\cos x(\cos x-1) = -2\cos x\cdot 2\sin^2\frac{x}{2}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{-4\cos x\sin^2(x/2)}{x^2} = -4\cdot\frac{1}{4}\cdot\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\cdot\cos 0$

উত্তর: −1

---

১৭. গুরুত্বপূর্ণ [চা.'০৫; কু.'০৭]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to 0} \frac{\cos 7x-\cos 9x}{\cos 3x-\cos 5x}$

সমাধান

$\cos C-\cos D = 2\sin\frac{C+D}{2}\sin\frac{D-C}{2}$ সূত্র দিয়ে:

$= \lim_{x\to 0} \frac{2\sin 8x\sin x}{2\sin 4x\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin 8x}{\sin 4x}$

$= \lim_{x\to 0} \frac{2\sin 4x\cos 4x}{\sin 4x} = 2\cos 0$

উত্তর: 2

---

১৯. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [য.'০৭; মা.'০৮; দি.'০৯,'১৩; চ.'১২; কু.'১২]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{\theta \to \pi/2} \dfrac{\sec^3\theta - \tan^3\theta}{\tan\theta}$

সমাধান

$$= \lim_{\theta \to \pi/2} \frac{\frac{1-\sin^3\theta}{\cos^3\theta}}{\frac{\sin\theta}{\cos\theta}} = \lim_{\theta \to \pi/2} \frac{1-\sin^3\theta}{\cos^2\theta \sin\theta}$$

$$= \lim_{\theta \to \pi/2} \frac{(1-\sin\theta)(1+\sin\theta+\sin^2\theta)}{(1-\sin\theta)(1+\sin\theta)\sin\theta}$$

$$= \lim_{\theta \to \pi/2} \frac{1+\sin\theta+\sin^2\theta}{(1+\sin\theta)\sin\theta} = \frac{1+1+1}{(1+1)\cdot 1}$$

উত্তর: $\frac{3}{2}$

---

২১. ভুল [MIST'18-19]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \to 0} (1+7x)^{(5x+3)/x}$

সমাধান

সূচক: $\dfrac{5x+3}{x} = 5 + \dfrac{3}{x}$

$$= \lim_{x \to 0} (1+7x)^5 \cdot \{(1+7x)^{1/(7x)}\}^{21}$$

$$\lim_{x \to 0} (1+7x)^{1/(7x)} = e$$

$$= 1 \cdot e^{21}$$

উত্তর: e^{21}

শর্টকাট: $\lim_{x \to 0} (1+ax)^{(bx+c)/x} = e^{ac} = e^{7\times 3}$

২৩. ভুল [রুয়েট'১০-১১]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{4x})^{x+8}$

সমাধান

$=\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{4x})^{x}\times\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{4x})^{8}$

$=\lim_{x\to\infty}\{(1+\frac{1}{4x})^{4x}\}^{1/4}\times(1+0)^{8}$

$=e^{1/4}\times 1$

উত্তর: $e^{1/4}$

---

২৪. গুরুত্বপূর্ণ [CKRUET'20-21; KUET'16-17]

$\lim_{x\to\pi/2}(\sin x)^{\tan x}$-এর মান কোনটি?

(a) $-\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) 1 ✓

(d) -1

(e) $\frac{1}{3}$

সমাধান

এটি 1^{∞} আকার। ধরি $L=\lim_{x\to\pi/2}(\sin x)^{\tan x}$

$\ln L=\lim_{x\to\pi/2}\tan x\cdot\ln(\sin x)=\lim_{x\to\pi/2}\frac{\ln(\sin x)}{\cot x}$ ($\frac{0}{0}$ আকার)

লোপিটাল: $=\lim_{x\to\pi/2}\frac{\cot x}{-\text{cosec}^2 x}=\frac{0}{-1}=0$

$\therefore L=e^{0}$

উত্তর: 1 → (c)

২৮. গুরুত্বপূর্ণ [বুয়েট'১৭-১৮]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}$

সমাধান

$$= \lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2} - 1 + 1 - \cos x}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{2\sin^2(x/2)}{x^2}$$

$$= 1 + 2 \times \frac{1}{4} \times 1$$

উত্তর: $\frac{3}{2}$

---

২৯. ভুল [বুটেক্স'১৭-১৮]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1 - \frac{x}{4}) - (1-x)^{1/4} + 1}{x^2}$

সমাধান

বিস্তার করে:

$$\ln(1 - \frac{x}{4}) = -\frac{x}{4} - \frac{x^2}{32} - \cdots$$

$$(1-x)^{1/4} = 1 - \frac{x}{4} + \frac{\frac{1}{4}(-\frac{3}{4})}{2!}x^2 + \cdots = 1 - \frac{x}{4} - \frac{3x^2}{32} - \cdots$$

$$\text{লব} = -\frac{x}{4} - \frac{x^2}{32} - 1 + \frac{x}{4} + \frac{3x^2}{32} + 1 + (\text{উচ্চঘাত}) = \frac{2x^2}{32} + \cdots$$

$$= \lim_{x\to 0} \left(\frac{2}{32} + x\text{-এর উচ্চঘাত সংবলিত পদ} \right)$$

উত্তর: $\frac{1}{16}$

---

৩০. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [শাবিপ্রবি'১৫-১৬]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to 0} \frac{e^{m\tan x}-1}{m(\tan x+\sin x)}$

সমাধান

$$\tan x+\sin x=\frac{\sin x(1+\cos x)}{\cos x}=\tan x\,(1+\cos x)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e^{m\tan x}-1}{m\tan x}\times\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\cos x}$$

$$=1\times\frac{1}{1+1}$$

উত্তর: $\frac{1}{2}$

---

৩২. গুরুত্বপূর্ণ [ঢা., দি., য., সি.'১৮; দি.'২৩]

মান নির্ণয় কর: $\lim_{x\to\infty} 5^x\sin\frac{m}{5^x}$

সমাধান

ধরি, $\frac{m}{5^x}=\theta$; $x\to\infty$ হলে $5^x\to\infty$, তাই $\theta\to 0$

$$5^x=\frac{m}{\theta}$$

$$=\lim_{\theta\to 0}\frac{m}{\theta}\sin\theta=m\cdot\lim_{\theta\to 0}\frac{\sin\theta}{\theta}$$

উত্তর: m

---

৩৩. ভুল [BUET'24-25; KUET'16-17]

$\lim_{x\to\infty} b^x \sin(\frac{a}{b^x}) = ? \ (b > 1)$

(a) a ✓

(b) b ✗ (তোমার উত্তর)

(c) 0

(d) 1

সমাধান

$= \lim_{x\to\infty} \frac{\sin(a/b^x)}{a/b^x} \times a$

$x \to \infty$ হলে $\frac{a}{b^x} \to 0$, তাই প্রথম অংশ $\to 1$

উত্তর: a → (a)

---

৩৭. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [চ.'০৮; চা.'১১; য.'১২,'১৪,'২১; দি.'১৪]

মূল নিয়মে $\log_a x$-এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

সমাধান

$f(x) = \log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} \Rightarrow f(x+h) = \frac{\ln(x+h)}{\ln a}$

$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \cdot \frac{\ln(x+h) - \ln x}{\ln a} = \frac{1}{\ln a} \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \ln(1 + \frac{h}{x})$

$= \frac{1}{\ln a} \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} (\frac{h}{x} - \frac{h^2}{2x^2} + \frac{h^3}{3x^3} - \cdots)$

$= \frac{1}{\ln a} \lim_{h\to 0} (\frac{1}{x} - \frac{h}{2x^2} + \cdots) = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$

উত্তর: $\frac{1}{x \ln a}$

---

৪৩. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [ব.'১০; রা., কু.'০৮; য.'১৩; চা.'১৪]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\frac{\cos x - \cos 2x}{1 - \cos x}$

সমাধান

আগে সরল করি: $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$

$$\frac{\cos x - 2\cos^2 x + 1}{1 - \cos x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + 2\cos x)}{1 - \cos x} = 1 + 2\cos x$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(1 + 2\cos x)$$

উত্তর: $-2 \sin x$

---

৪৬. ভুল [ব.'০৬,'১১; কু.'০৭; সি.'১০,'১৩]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $e^{2\ln(\tan 5x)}$

সমাধান

আগে সরল করি: $e^{2\ln(\tan 5x)} = e^{\ln(\tan 5x)^2} = \tan^2 5x$

$$\frac{d}{dx}(\tan^2 5x) = 2\tan 5x \cdot \sec^2 5x \cdot 5$$

উত্তর: $10 \tan 5x \sec^2 5x$

---

৪৭. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [সি.'০৬; রা.'০১]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $(\ln \sin x^2)^n$

সমাধান

চেইন রুল:

$$= n(\ln \sin x^2)^{n-1} \cdot \frac{1}{\sin x^2} \cdot \cos x^2 \cdot 2x$$

উত্তর: $2nx \cot x^2 (\ln \sin x^2)^{n-1}$

---

৫০. গুরুত্বপূর্ণ [চা.'১৩; রা.'১১; কু.'১৪; য.'১৫; ব.'২১]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\ln \sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$

সমাধান

$$\frac{1-\cos x}{1+\cos x} = \frac{2\sin^2(x/2)}{2\cos^2(x/2)} = \tan^2\frac{x}{2}$$

$$\therefore y = \ln\sqrt{\tan^2(x/2)} = \ln\tan\frac{x}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\tan(x/2)} \cdot \sec^2\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2\sin(x/2)\cos(x/2)} = \frac{1}{\sin x}$$

উত্তর: cosec x

---

৫১. ভুল [দি.'১২; সি.'২১; প্র.ভ.প.'০৫]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\ln \sqrt[3]{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}$

সমাধান

$$= \ln(\tan^2\frac{x}{2})^{1/3} = \frac{2}{3}\ln\tan\frac{x}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\sec^2(x/2)}{\tan(x/2)} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2\sin(x/2)\cos(x/2)}$$

উত্তর: $\frac{2}{3}$ cosec x

---

৫৬. ভুল [কু.'১০,'১৩; সি.'০৬,'০৮,'১১; ব., রা.'০৭,'১৪; দি.'০৯,'১১]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $2x^\circ \cos 3x^\circ$

সমাধান

ডিগ্রিকে রেডিয়ানে নিই: $x^\circ = \frac{\pi x}{180}$, $3x^\circ = \frac{3\pi x}{180}$

$$2x^\circ \cos 3x^\circ = 2 \cdot \frac{\pi x}{180} \cdot \cos\frac{3\pi x}{180} = \frac{\pi}{90} x \cos 3x^\circ$$

$$\frac{d}{dx} = \frac{\pi}{90}\left[\cos 3x^\circ + x(-\sin 3x^\circ) \cdot \frac{3\pi}{180}\right]$$

উত্তর: $\frac{\pi}{90}$ (cos 3x° − $\frac{\pi}{60}$ x sin 3x°)

৬১. ভুল [ব.'০৮; চা.'১৪]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $x^2 \sin^{-1}(1-x)$

সমাধান

$$= x^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(1-x)^2}} \cdot (-1) + \sin^{-1}(1-x) \cdot 2x$$

$$\sqrt{1-(1-x)^2} = \sqrt{1-1+2x-x^2} = \sqrt{2x-x^2}$$

উত্তর: $2x \sin^{-1}(1-x) - \frac{x^2}{\sqrt{2x-x^2}}$

---

৬৩. ভুল [য.'০৬; কু.'০৯; সি.'১০]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\sec^{-1}\frac{1+x^2}{1-x^2}$

সমাধান

$$\sec^{-1}\frac{1+x^2}{1-x^2} = \cos^{-1}\frac{1-x^2}{1+x^2} = 2\tan^{-1}x \ (x \geq 0 \text{ এর জন্য; } x = \tan\theta \text{ বসালে } \cos 2\theta \text{ পাওয়া যায়})$$

$$\frac{d}{dx}(2\tan^{-1}x)$$

উত্তর: $\frac{2}{1+x^2}$

---

৬৪. ভুল [চ.'০৬,'১১; চা.'০৭; সি.'১১]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\tan^{-1}\frac{2\sqrt{x}}{1-x}$

সমাধান

সূত্র: $\tan^{-1}\frac{2t}{1-t^2} = 2\tan^{-1}t$; এখানে $t = \sqrt{x}$

$$\therefore y = 2\tan^{-1}\sqrt{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

উত্তর: $\frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}$

---

৬৫. গুরুত্বপূর্ণ [কু.'০৮; সি.'১৩]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\sin^{-1}(2ax\sqrt{1-a^2x^2})$

সমাধান

ধরি, $ax = \sin\theta \Rightarrow \theta = \sin^{-1}(ax)$

$y = \sin^{-1}(2\sin\theta\sqrt{1-\sin^2\theta}) = \sin^{-1}(2\sin\theta\cos\theta) = \sin^{-1}(\sin 2\theta) = 2\theta = 2\sin^{-1}(ax)$

$$\frac{dy}{dx} = 2\cdot\frac{1}{\sqrt{1-a^2x^2}}\cdot a$$

উত্তর: $\dfrac{2a}{\sqrt{1-a^2x^2}}$

---

৬৬. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [সি.'০৫,'০৭; প্র.ভ.প.'৯০]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\tan^{-1}\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$

সমাধান

ধরি, $x = \cos\theta \Rightarrow \theta = \cos^{-1}x$

$$\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}} = \sqrt{\frac{2\sin^2(\theta/2)}{2\cos^2(\theta/2)}} = \tan\frac{\theta}{2}$$

$$y = \tan^{-1}\tan\frac{\theta}{2} = \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}\cos^{-1}x$$

উত্তর: $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$

---

৬৯. গুরুত্বপূর্ণ [সি.'১৪; য.'০৭; চ.'১৩]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $\tan^{-1}(\sec x + \tan x)$

সমাধান

$$\sec x + \tan x = \frac{1+\sin x}{\cos x}$$

$$= \frac{(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2})^2}{(\cos\frac{x}{2}+\sin\frac{x}{2})(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2})} = \frac{1+\tan(x/2)}{1-\tan(x/2)} = \tan(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2})$$

$$\therefore y = \frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}$$

উত্তর: $\dfrac{1}{2}$

---

৭২. ভুল [ব.'২১; চ.'১৩; সি.'০৭,'০৯; চা., য.'০৮]

x-এর সাপেক্ষে অন্তরজ নির্ণয় কর: $x^{1/x}$

সমাধান

$$y = x^{1/x} \Rightarrow \ln y = \frac{\ln x}{x}$$

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

উত্তর: $x^{1/x-2}(1 - \ln x)$

---

৭৮. গুরুত্বপূর্ণ [MIST'22-23]

$\sin^{-1}x$-এর সাপেক্ষে $x^{\sin^{-1}x}$-এর অন্তরজ নির্ণয় কর।

সমাধান

ধরি, $z = x^{\sin^{-1}x}$ এবং $u = \sin^{-1}x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$\ln z = \sin^{-1}x \cdot \ln x \Rightarrow \frac{1}{z}\frac{dz}{dx} = \frac{\sin^{-1}x}{x} + \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{dz}{du} = \frac{dz/dx}{du/dx} = x^{\sin^{-1}x}\left(\frac{\sin^{-1}x}{x} + \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\right) \times \sqrt{1-x^2}$$

উত্তর: $x^{\sin^{-1}x}\left(\frac{\sqrt{1-x^2}\,\sin^{-1}x}{x} + \ln x\right)$

---

৮০. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [KUET'11-12; BUET'02-03; প্র.ভ.প.'০২,'০৪]

যদি $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$ এবং $y \neq x$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$

সমাধান

$x\sqrt{1+y} = -y\sqrt{1+x}$; বর্গ করে: $x^2(1+y) = y^2(1+x)$

$\Rightarrow x^2 - y^2 = xy^2 - x^2y = xy(y-x)$

$\Rightarrow (x+y)(x-y) = -xy(x-y)$

$x \neq y$, তাই $(x-y)$ দিয়ে ভাগ করে: $x + y = -xy \Rightarrow y(1+x) = -x$

$$y = -\frac{x}{1+x} = -1 + \frac{1}{1+x}$$

$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$ **(প্রমাণিত)**

---

৮৩. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [বুয়েট'০৮-০৯]

$x^{y^n} = y^{x^n}$ হলে দেখাও যে, $\frac{dy}{dx} = \frac{y^{n+1}(n \ln x - 1)}{x^{n+1}(n \ln y - 1)}$

সমাধান

ln নিয়ে: $y^n \ln x = x^n \ln y$ .....(1)

অন্তরীকরণ: $\frac{y^n}{x} + \ln x \cdot n y^{n-1}\frac{dy}{dx} = n x^{n-1} \ln y + \frac{x^n}{y}\frac{dy}{dx}$

$\left(n y^{n-1} \ln x - \frac{x^n}{y} \right) \frac{dy}{dx} = n x^{n-1} \ln y - \frac{y^n}{x}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y(n x^n \ln y - y^n)}{x(n y^n \ln x - x^n)}$

(1) থেকে $x^n \ln y = y^n \ln x$ বসিয়ে:

লব $= y(n y^n \ln x - y^n) = y^{n+1}(n \ln x - 1)$; হর $= x(n x^n \ln y - x^n) = x^{n+1}(n \ln y - 1)$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y^{n+1}(n \ln x - 1)}{x^{n+1}(n \ln y - 1)}$ (দেখানো হলো)

---

৮৫. গুরুত্বপূর্ণ [KUET'17-18,'15-16]

$y = \sin^3 x$ হলে y_n-এর মান কোনটি?

(a) $\frac{1}{4}\left[3 \sin\left(\frac{n\pi}{2} + x\right) - 3^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 3x\right) \right]$ ✓

(b) $\sin\left(\frac{n\pi}{2} + x\right)$

(c) $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

(d) $3^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 3x\right)$

(e) $3^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 3x\right) + \cos nx$

সমাধান

$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \Rightarrow y = \sin^3 x = \frac{1}{4}(3 \sin x - \sin 3x)$

সূত্র: $D^n \sin(ax) = a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax\right)$

$y_n = \frac{1}{4}\left\{ 3 \sin\left(\frac{n\pi}{2} + x\right) - 3^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 3x\right) \right\}$

উত্তর: (a)

৮৬. ভুল [MIST'19-20; BUET'19-20]

যদি $\tan(\ln y) = x$ হয়, তবে $y_2(0)$-এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান

$\ln y = \tan^{-1}x \Rightarrow y = e^{\tan^{-1}x}$

$y_1 = \dfrac{e^{\tan^{-1}x}}{1+x^2}$

$y_2 = \dfrac{e^{\tan^{-1}x}}{(1+x^2)^2} + e^{\tan^{-1}x} \cdot \dfrac{-2x}{(1+x^2)^2} = \dfrac{e^{\tan^{-1}x}(1-2x)}{(1+x^2)^2}$

$x = 0$ বসিয়ে: $y_2(0) = \dfrac{e^0\,(1-0)}{1}$

উত্তর: $y_2(0) = 1$

---

৮৮. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [বুয়েট'২২-২৩]

$y = (x + \sqrt{1+x^2})^{20}$ হলে $x = 0$ বিন্দুতে $\dfrac{d^2y}{dx^2}$ নির্ণয় কর।

সমাধান

$\dfrac{dy}{dx} = 20(x + \sqrt{1+x^2})^{19}\left(1 + \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \dfrac{20(x+\sqrt{1+x^2})^{20}}{\sqrt{1+x^2}} = \dfrac{20y}{\sqrt{1+x^2}}$

$\Rightarrow \sqrt{1+x^2}\, y_1 = 20y \Rightarrow (1+x^2)\, y_1^{\,2} = 400y^2$

অন্তরীকরণ করে $2y_1$ দিয়ে ভাগ: $(1+x^2)\, y_2 + x\, y_1 = 400y$

$x = 0$ এ $y = 1, y_1 = 20$ বসিয়ে: $y_2 + 0 = 400$

উত্তর: $\dfrac{d^2y}{dx^2} = 400$

---

৮৯. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [BUTEX'22-23; BUET'17-18; য.'১০; ব.'১০,'১৪; সি.'১২; কু.'২৩]

$y = (x + \sqrt{1+x^2})^m$ হলে প্রমাণ কর যে, $(1+x^2)y_2 + xy_1 - m^2y = 0$। অতঃপর $x = 0$ বিন্দুতে $\frac{d^3y}{dx^3}$-এর মান বের কর।

সমাধান

$$y_1 = m(x + \sqrt{1+x^2})^{m-1} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2} + x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{my}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1+x^2}\, y_1 = my \Rightarrow (1+x^2)\, y_1^2 = m^2y^2 \ldots\ldots(i)$$

অন্তরীকরণ: $(1+x^2)\, 2y_1y_2 + 2x\, y_1^2 = 2m^2\, y\, y_1$; $2y_1$ দিয়ে ভাগ করে:

$(1+x^2)y_2 + xy_1 - m^2y = 0$ (প্রমাণিত) ……(ii)

(ii)-কে আবার অন্তরীকরণ: $(1+x^2)y_3 + 2xy_2 + xy_2 + y_1 - m^2y_1 = 0$ ……(iii)

$x = 0$ এ: $y = 1$, $y_1 = m$ ($\sqrt{1+x^2}\, y_1 = my$ থেকে)

(iii) এ $x = 0$: $y_3 + m - m^2 \cdot m = 0$

উত্তর: $y_3(0) = m^3 - m$

---

৯৩. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [দি.'২১; চা.'০৬,'১৩; কু.'০৬,'০৯; সি.'০৮,'১০,'১৩; য.'১২,'১৪; দি.'১১,'১৪; রা.'০৬; মা.'০৯; চ.'১১,'১৩]

$y = ax^2 + \frac{b}{\sqrt{x}}$ হলে দেখাও যে, $2x^2y_2 - xy_1 - 2y = 0$ (একই প্রশ্ন: $y = px^2 + qx^{-1/2}$)

সমাধান

$$y = ax^2 + bx^{-1/2}$$

$$y_1 = 2ax - \frac{1}{2}bx^{-3/2},\ y_2 = 2a + \frac{3}{4}bx^{-5/2}$$

$$2x^2y_2 = 4ax^2 + \frac{3}{2}bx^{-1/2}$$

$$xy_1 = 2ax^2 - \frac{1}{2}bx^{-1/2}$$

$$2y = 2ax^2 + 2bx^{-1/2}$$

$$2x^2y_2 - xy_1 - 2y = (4 - 2 - 2)ax^2 + (\frac{3}{2} + \frac{1}{2} - 2)bx^{-1/2} = 0$$

$\therefore 2x^2y_2 - xy_1 - 2y = 0$ (দেখানো হলো)

---

৯৬. ভুল [চা.'০৪; রা.'০৬; দি.'১২]

$y = (e^x + e^{-x}) \sin x$ হলে প্রমাণ কর যে, $y_4 + 4y = 0$

সমাধান

$y_1 = (e^x + e^{-x}) \cos x + (e^x - e^{-x}) \sin x$

$y_2 = -(e^x + e^{-x}) \sin x + (e^x - e^{-x}) \cos x + (e^x - e^{-x}) \cos x + (e^x + e^{-x}) \sin x = 2(e^x - e^{-x}) \cos x$

$y_3 = 2\{ (e^x + e^{-x}) \cos x - (e^x - e^{-x}) \sin x \}$

$y_4 = 2\{ (e^x - e^{-x}) \cos x - (e^x + e^{-x}) \sin x - (e^x + e^{-x}) \sin x - (e^x - e^{-x}) \cos x \} = -4(e^x + e^{-x}) \sin x = -4y$

$\therefore y_4 + 4y = 0$ (প্রমাণিত)

---

৯৮. গুরুত্বপূর্ণ [য.'০৯; চা.'১১,'১৪; সি.'০৯; ব.'১১; কু.'১২; রা.'১৪]

$y = e^{a \sin^{-1}x}$ হলে দেখাও যে, $(1 - x^2)y_2 - xy_1 = a^2y$

সমাধান

$y_1 = e^{a \sin^{-1}x} \cdot \frac{a}{\sqrt{1 - x^2}} \Rightarrow \sqrt{1 - x^2}\, y_1 = ay$

বর্গ করে: $(1 - x^2)\, y_1^{\,2} = a^2y^2$

অন্তরীকরণ: $(1 - x^2)\, 2y_1y_2 - 2x\, y_1^{\,2} = 2a^2\, y\, y_1$; $2y_1$ দিয়ে ভাগ করে:

$(1 - x^2)y_2 - xy_1 = a^2y$ (দেখানো হলো)

---

১০০. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [ব.'১১; চা.'১০; রা.'০৯; কু.'১৩; দি.'১৪; ম., চ.'২৩]

$y = \sin(m \sin^{-1}x)$ হলে দেখাও যে, $(1 - x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$

সমাধান

$y_1 = \cos(m \sin^{-1}x) \cdot \frac{m}{\sqrt{1 - x^2}} \Rightarrow \sqrt{1 - x^2}\, y_1 = m \cos(m \sin^{-1}x)$

বর্গ করে: $(1 - x^2)\, y_1^{\,2} = m^2\{1 - \sin^2(m \sin^{-1}x)\} = m^2(1 - y^2)$

অন্তরীকরণ: $(1 - x^2)\, 2y_1y_2 - 2x\, y_1^{\,2} = -2m^2\, y\, y_1$; $2y_1$ দিয়ে ভাগ করে:

$(1 - x^2)y_2 - xy_1 + m^2y = 0$ (দেখানো হলো)

---

১০১. ভুল [য.'০৬,'০৮,'১২,'২১; চ.'০৬; রা.'০৭,'০৯; সি.'১০; ব.'১০; ঢা.'১১]

$\cos\sqrt{y} = x$ হলে দেখাও যে, $(1-x^2)y_2 - xy_1 - 2 = 0$

সমাধান

অন্তরীকরণ: $-\sin\sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot y_1 = 1 \Rightarrow 2\sqrt{y} = -y_1 \sin\sqrt{y}$

বর্গ করে: $4y = {y_1}^2 \sin^2\sqrt{y} = {y_1}^2 (1 - \cos^2\sqrt{y}) = {y_1}^2(1 - x^2)$

অন্তরীকরণ: $4y_1 = 2y_1y_2(1-x^2) - 2x\,{y_1}^2$; $2y_1$ দিয়ে ভাগ করে: $2 = y_2(1-x^2) - xy_1$

$\therefore (1-x^2)y_2 - xy_1 - 2 = 0$ (দেখানো হলো)

---

১০৩. ভুল [BUET'13-14,'11-12; CUET'13-14,'11-12]

k-এর মান কত হলে $y = k(x-1)(x+2)$ বক্ররেখার $x = 1$ বিন্দুতে স্পর্শক x-অক্ষের সাথে $60°$ কোণ উৎপন্ন করবে?

(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ✓

(b) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(d) $\sqrt{3}$ ✗ (তোমার উত্তর)

সমাধান

$y = k(x^2 + x - 2) \Rightarrow y_1 = k(2x+1)$

$x = 1$ এ ঢাল $= 3k = \tan 60° = \sqrt{3}$

$k = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow$ (a)

---

১০৬. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [ঢা.'০৯; য.'১০; চ.'১০; দি.'১১; কু.'১৪]

$y(x-2)(x-3)-x+7=0$ বক্ররেখাটি যে বিন্দুতে x-অক্ষকে ছেদ করে, ঐ বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান

$y=0$ বসিয়ে: $-x+7=0 \Rightarrow x=7$; ছেদবিন্দু $(7,0)$

$y(x^2-5x+6)-x+7=0$; অন্তরীকরণ: $(x^2-5x+6)\frac{dy}{dx}+y(2x-5)-1=0$

$(7,0)$ এ: $(49-35+6)\frac{dy}{dx}=1 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{1}{20}$

স্পর্শক: $y-0=\frac{1}{20}(x-7) \Rightarrow$ **$x-20y-7=0$**

অভিলম্ব: $y-0=-20(x-7) \Rightarrow$ **$20x+y-140=0$**

---

১০৭. গুরুত্বপূর্ণ [কু.'০৯; রা.'১৪; য., দি.'২৩; বুয়েট'১৮-১৯; BUTEX'21-22]

দেখাও যে, $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ বক্ররেখার যেকোনো স্পর্শক দ্বারা স্থানাঙ্কের অক্ষ দুইটি থেকে কর্তিত অংশের যোগফল একটি ধ্রুবক।

সমাধান

$\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{2\sqrt{y}}\frac{dy}{dx}=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=-\sqrt{\frac{y}{x}}$

(x_1,y_1) বিন্দুতে স্পর্শক: $y-y_1=-\sqrt{\frac{y_1}{x_1}}(x-x_1)$

x-অক্ষ $(y=0)$ এ: $x=x_1+\sqrt{x_1y_1}$

y-অক্ষ $(x=0)$ এ: $y=y_1+\sqrt{x_1y_1}$

যোগফল $=x_1+y_1+2\sqrt{x_1y_1}=(\sqrt{x_1}+\sqrt{y_1})^2=(\sqrt{a})^2$

যোগফল = a, যা একটি ধ্রুবক (দেখানো হলো)

---

১০৮. ভুল [ঢা.'০২; রা.'০৫,'১০; য.'০৯; দি.'১২]

$y = x^3 - 3x^2 + 2$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x-অক্ষের সমান্তরাল, তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান

$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x$; x-অক্ষের সমান্তরাল হলে $\frac{dy}{dx} = 0$

$3x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0, 2$

$x = 0$ হলে $y = 2$; $x = 2$ হলে $y = 8 - 12 + 2 = -2$

উত্তর: (0, 2) ও (2, −2)

---

১১০. ভুল [ব.'০৪,'০৭; য.'০৮; চ.'০৬; কু.'০৬; ঢা.'১৩; RUET'15-16; CUET'09-10]

$x^2 + 2ax + y^2 = 0$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x-অক্ষের উপর লম্ব, তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান

$2x + 2a + 2y\frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x+a}{y} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = -\frac{y}{x+a}$

x-অক্ষের উপর লম্ব হলে $\frac{dx}{dy} = 0 \Rightarrow y = 0$

$y = 0$ বসিয়ে: $x^2 + 2ax = 0 \Rightarrow x = 0, -2a$

উত্তর: (0, 0) ও (−2a, 0)

---

১১৫. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [KUET'11-12; SUST'08-09]

$f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1\ (a > 0)$-এর $x = p$ ও $x = q$ বিন্দুতে যথাক্রমে স্থানীয় গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান আছে। $p^2 = q$ হলে a-এর মান কত?

(a) 2 ✓

(b) 3

(c) -2 ✗ (তোমার উত্তর)

(d) 4

(e) -3

সমাধান

$f'(x) = 6x^2 - 18ax + 12a^2 = 6(x - a)(x - 2a) = 0 \Rightarrow x = a, 2a$

$f''(x) = 12x - 18a$

$x = a$: $f'' = -6a < 0 \rightarrow$ গরিষ্ঠ $\Rightarrow p = a$

$x = 2a$: $f'' = 6a > 0 \rightarrow$ লঘিষ্ঠ $\Rightarrow q = 2a$

$p^2 = q \Rightarrow a^2 = 2a \Rightarrow a = 2\ (a > 0)$

$a = 2 \rightarrow$ (a)

---

১১০. গুরুত্বপূর্ণ [MIST'16-17; BUET'24-25; RUET'18-19]

$y = x^2$ বক্ররেখার উপর একটি বিন্দু নির্ণয় কর যা $(18, 0)$ বিন্দুর নিকটতম।

সমাধান

$P(x, x^2)$ থেকে $A(18, 0)$-এর দূরত্বের বর্গ:

$$S = (x - 18)^2 + x^4 \Rightarrow \frac{dS}{dx} = 2(x - 18) + 4x^3 = 4x^3 + 2x - 36$$

$$\frac{dS}{dx} = 0 \Rightarrow 2x^3 + x - 18 = 0 \Rightarrow (x - 2)(2x^2 + 4x + 9) = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$\frac{d^2S}{dx^2} = 12x^2 + 2 = 50 > 0, \text{ তাই ন্যূনতম; } y = 4$$

নিকটতম বিন্দু (2, 4)

---

১২২. ভুল গুরুত্বপূর্ণ [BUET'14-15]

1 লিটার (1000 ঘন সে.মি.) তরল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুই প্রান্ত আবদ্ধ একটি খাড়া বৃত্তাকার সিলিন্ডার প্রয়োজন। সিলিন্ডারের উচ্চতা ও ব্যাসার্ধ কিরূপ হলে সর্বাপেক্ষা কম ক্ষেত্রফলের টিন দিয়ে তা তৈরি করা সম্ভব?

সমাধান

ধরি, উচ্চতা h ডেসিমি. ও ব্যাসার্ধ r ডেসিমি. (1 লিটার = 1 dm^3)

$\pi r^2 h = 1 \Rightarrow h = \frac{1}{\pi r^2}$

ক্ষেত্রফল $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + \frac{2}{r}$

$\frac{dA}{dr} = 4\pi r - \frac{2}{r^2} = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{1}{2\pi}; \frac{d^2A}{dr^2} = 4\pi + \frac{4}{r^3} > 0 \rightarrow$ সর্বনিম্ন

$4\pi r = \frac{2}{r^2} = 2\pi rh \Rightarrow h = 2r$

$r = \sqrt[3]{\frac{1}{2\pi}} \approx 0.542$ dm

ব্যাসার্ধ ≈ 5.42 cm, উচ্চতা = 2r ≈ 10.84 cm (উচ্চতা = ব্যাস)